

信号处理与分析

8 Hz 周期信号的处理与分析



作者：谛听实验室 生成时间：2026-10-07 16:10 UTC

实验概览

数据来源	点数	采样率	采样时长
仿真信号	1,600	200 Hz	8 s

分析目的

比较预处理方法对主要周期成分与噪声波动的影响。

主要发现

本次分析包含 1,600 个采样点，采样率为 200 Hz；当前结果采用FFT 低通。

当前信号的主要频率成分位于 8 Hz 附近。该值来自去均值并加 Hann 窗后的频谱峰值。

以干净参考计算，SNR 从 3.83 dB 变为 14.25 dB，提高 10.42 dB。

当前方法：FFT 低通。比较目标：保留波形。

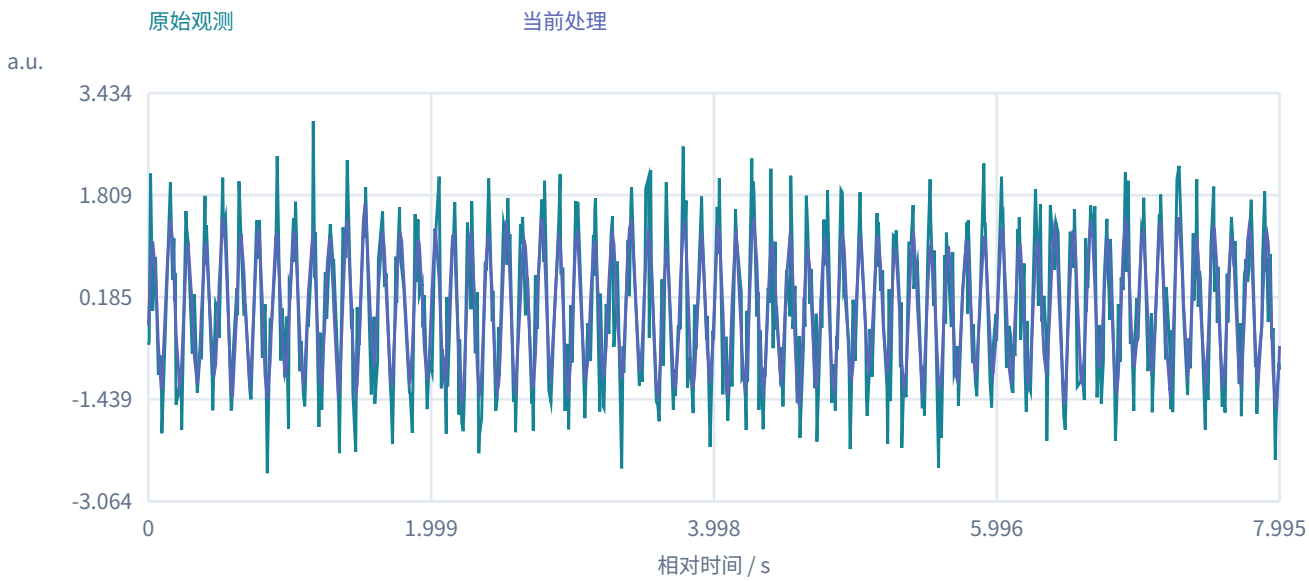
数据与解释边界

指标使用全部采样计算；波形显示保留极值并限制绘图点数。

频谱幅值用于相对比较，不作为校准后的物理幅值。

波形与处理结果

原始观测与当前结果

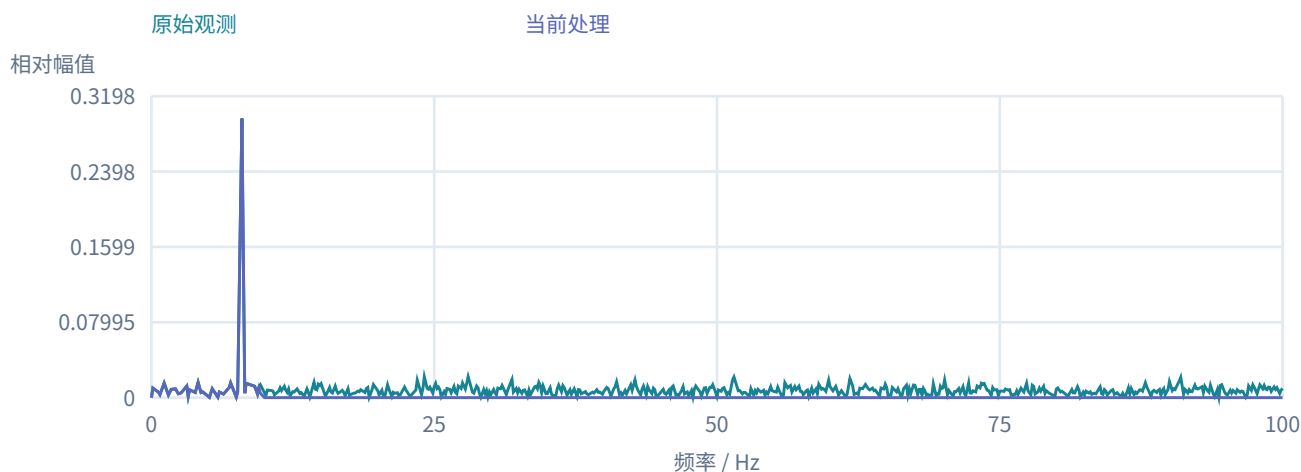


指标	原始观测	当前处理
均值	-0.007485	2.887e-17
RMS	1.006	0.8598
标准差	1.006	0.8598
绝对峰值	2.986	1.635
峰峰值	5.601	3.202
相邻样本变化量	0.7965	0.2134
SNR / dB	3.83	14.25
参考 RMSE	0.546	0.1645

均值反映直流偏移，RMS 反映整体幅值；相邻样本变化量是相邻点差值的均方根。更平滑或幅值更小不一定代表恢复了真实信号。

频域与随机过程特征

加窗频谱



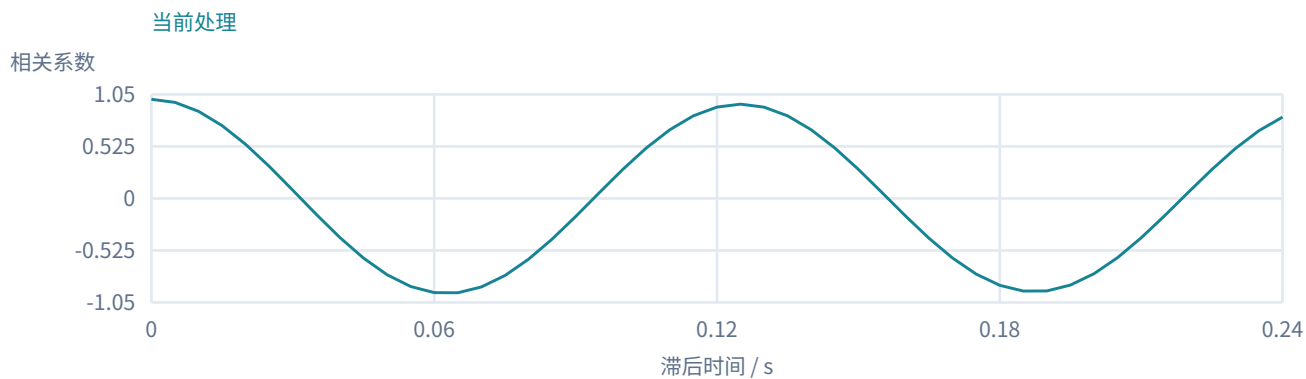
先去均值、乘 Hann 窗，FFT 幅值除以点数。横轴为频率，纵轴用于同一数据条件下的相对比较。

Welch 功率谱密度



采用最多 256 点的 Hann 分段与 50% 重叠，单边 PSD 使用采样率及窗能量归一化；分段去均值。

当前信号自相关



自相关显示不同时间间隔的线性关联；周期性峰值可作为周期结构的线索，不单独据此判断随机性或故障。

方法比较与参数

各方法使用本次实验的同一输入与比较目标。得分用于当前候选方法的相对选择；有干净参考时可结合 SNR 判断，无参考时属于启发式诊断。

方法	得分	SNR / dB	搜索耗时 / ms
FFT 低通	75.58	14.25	49.75
混合增强	74.3	13.75	62.02
鲁棒滑动平均	69.64	11.41	48.21
中值滤波	61.25	9.22	51.76
卡尔曼滤波	51.97	7.516	59.08
指数平滑	51.82	7.287	62.62

当前处理：FFT 低通。候选比较体现当前搜索范围，不保证在其他信号上仍最优。

FFT 低通

cutoff_hz = 9.6; sample_rate = 200.0; anomaly_threshold_sigma = 2.5; robust_sigma = 1.1638220470278478

混合增强

window = 3; anomaly_threshold_sigma = 6.0; robust_sigma = 1.1638220470278478; cutoff_hz = 9.6; sample_rate = 200.0

鲁棒滑动平均

window = 7; anomaly_threshold_sigma = 2.0; robust_sigma = 1.1638220470278478

中值滤波

window = 9; anomaly_threshold_sigma = 2.0; robust_sigma = 1.1638220470278478

卡尔曼滤波

process_noise_q = 0.32; measurement_noise_r = 0.65; initial_error_p = 5.0; anomaly_threshold_sigma = 1.5; robust_sigma = 1.1638220470278478

指数平滑

alpha = 0.45; anomaly_threshold_sigma = 1.5; robust_sigma = 1.1638220470278478

结论与复现信息

本次分析包含 1,600 个采样点，采样率为 200 Hz；当前结果采用FFT 低通。

当前信号的主要频率成分位于 8 Hz 附近。该值来自去均值并加 Hann 窗后的频谱峰值。

以干净参考计算，SNR 从 3.83 dB 变为 14.25 dB，提高 10.42 dB。

后续建议

保存当前实验快照并导出完整实验 ZIP，可保留本次采样和参数。比较其他方案时固定输入与目标，结合波形、频谱和参考误差评估取舍。

项目	记录
应用 / 算法 / 报告版式	0.3.1 / 0.2.0 / 1.0
绘图与计算	图表最多 780 点；指标使用全部 1600 点
数据与结果 SHA-256	fec4c9dd4580802e4c377eea672e6f07408a05df57792ecf4be90044e72736df
预览内容标识	bab41765791fff725efb4cb9e74a83b0f94723a21be446211289534b08d4ef19

采样与处理参数

sample_rate: 200.0

duration: 8.0

base_frequency: 8.0

amplitude: 1.2

noise_std: 0.55

ar_coefficient: 0.86

impulse_probability: 0.012

seed: 42

signal_model: sine+gaussian

waveform: sine

noise_model: gaussian

cutoff_hz: 9.6

sample_rate: 200.0

anomaly_threshold_sigma: 2.5

robust_sigma: 1.1638220470278478

相同参数、种子与运行环境可以复现仿真；导入完整实验包可保留已有采样。报告不包含模型 Key、聊天历史或服务器文件路径。